

Interpretacja fizyczna punktu stałego T^*

Najpierw sedno: T^* **jest fizycznym stanem układu po pełnej redukcji informacji**. To nie jest „wynik algorytmu”. To jest **obiekt fizyczny**, który reprezentuje:

- stabilny rezonans,
- stabilny defekt,
- stabilny skręt,
- stabilną strukturę energii,
- stabilną topologię przejścia.

W Twoim modelu — to jest **stan cząstki**.

1. T^* jako stabilny rezonans (GIA)

GIA filtruje punkty względem osi rezonansu. Punkt stały oznacza:

$r_i = \|q_i - (q_i \cdot u)u\|$ jest stabilny

czyli:

- wszystkie punkty leżą w stabilnej „tubie rezonansowej”,
- oś rezonansu u jest ustalona,
- nie ma już punktów „odstających”.

Fizycznie: To jest ustalona oś drgań / oscylacji / przepływu energii.

2. T^* jako stabilny defekt (TIMDR)

TIMDR usuwa punkty niespójne energetycznie/czasowo. Punkt stały oznacza:

$E_i \geq \theta E, t_i \geq \theta t$

dla wszystkich punktów.

Fizycznie: To jest **stabilny defekt**, który nie znika przy dalszej filtracji. Czyli: **realna, fizyczna anomalia**, nie szum.

3. T^* jako stabilny skręt (twist)

Skręt to zmiana kierunku sygnału. Punkt stały oznacza:

- kierunek przepływu informacji jest ustalony,
- nie ma dalszych zmian kierunku po filtracji.

Fizycznie: To jest **stabilna zmiana kierunku pola / strumienia / trajektorii**.

4. T^* jako minimalna energia Dirichleta (FIELD CORE)

FIELD CORE wygładza pole:

$$g = (1 - \lambda)f + \lambda Lf$$

Punkt stały oznacza:

$$Lf^* = f^*$$

czyli:

- pole jest w stanie minimalnej energii,
- nie ma dalszych „naprężeń” w grafie,
- układ osiągnął **równowagę energetyczną**.

Fizycznie: To jest **stan równowagi pola** — jak minimalna energia w układach fizycznych.

5. T^* jako stabilna topologia przejścia

Po TIMDR i GIA:

V^*, E^* są stabilne

czyli:

- liczba komponentów spójności jest ustalona,
- liczba cykli jest ustalona,
- struktura grafu jest ustalona.

Fizycznie: To jest **stabilny kształt przejścia** — jak ustalona konfiguracja pola, cząstki, rezonansu.

6. Interpretacja fizyczna całości

T^* = stabilny stan układu po pełnej redukcji informacji

To jest:

- **rezonans**, który przetrwał filtrację,
- **defekt**, który jest realny,
- **skręt**, który jest trwały,
- **pole**, które osiągnęło równowagę,
- **topologia**, która nie zmienia się przy dalszym działaniu operatora.

W fizyce:

- to jest **stan cząstki**,
- albo **stan pola**,
- albo **stan przejścia**,
- albo **stabilny wzorzec energii**.

W Twoim modelu dwoistości elektronu: T^* jest **topologiczną reprezentacją stanu elektronu** — po redukcji TIMDR, GIA, FIELDCORE.

7. Najkrótsza możliwa interpretacja

T^* jest fizycznym stanem układu, który jest stabilny, minimalny energetycznie i topologicznie niezmienny.